PAMETNO KUPATILO

Dokumentacija

***HLR – High Level Requirements (Uslovi sistema)**

***SWR – Software Level Requirements (Softverski uslovi)**

***ARCH – Architecture**

HLR 1 – Ventilacija: Sistem mora automatski da reguliše vlažnost vazduha kako bi se sprečila kondenzacija.

- **SWR 1.1:** Kontroler mora da očitava podatke sa senzora vlažnosti u intervalima od 30 sekundi.
    - **ARCH 1.1:** Senzor vlažnosti povezan na mikrokontroler koji vrši digitalizaciju signala i koristi MQTT protokol. (**QoS 0**)
- **SWR 1.2:** Ako korisnik putem aplikacije upali ventilator, on ostaje upaljen sve do isteka vremenskog intervala od 15 minuta ili manuelnog isključenja.
    - **ARCH 1.2:** Aplikacija komunicira na osnovu MQTT protokola. (**QoS 0**)
- **SWR 1.3:** Ako vlažnost pređe 50%, softver šalje komandu za uključenje ventilatora i ne gasi ga dok vrednost vlažnosti vazduha ne padne ispod 30%.
    - **ARCH 1.3:** WiFi relej (aktuator) koji uključuje/isključuje ventilator na osnovu MQTT poruke. (**QoS 0**)
- **SWR 1.4:** Safe mode u slučaju kvara senzora.

    - **ARCH 1.4.1:** Ukoliko kontrolna jedinica u 3 uzastopna merenja ne primi vrednost sa senzora, ventilator se gasi. (**QoS 1**)
    - **ARCH 1.4.2:** Ukoliko kontrolna jedinica prima oscilujuće ili neočekivane vrednosti, ventilator se gasi. (**QoS 1**)

HLR 2 – Osvetljenje: Sistem mora optimizovati potrošnju električne energije upravljanjem svetlom na osnovu prisustva.

- **SWR 2.1:** Sistem mora da detektuje pokret i da odmah aktivira osvetljenje.
    - **ARCH 2.1:** Senzor šalje poruke preko MQTT protokola i LED sijalica se pali. (**QoS 1**)
- **SWR 2.2:** Ako nema detekcije pokreta 5 minuta, softver šalje komandu za gašenje svetla.
    - **ARCH 2.2:** Senzor šalje poruke preko MQTT protokola i LED sijalica se gasi. (**QoS 1**)
- **SWR 2.3:** Safe mode u slučaju kvara senzora.
    - **ARCH 2.3:** Ukoliko kontrolna jedinica u 3 uzastopna merenja ne primi vrednost sa senzora, osvetljenje se gasi. (**QoS 1**)

HLR 3 – Pametni bojler: Sistem mora da omogući efikasno zagrevanje vode uz automatsku zaštitu od pregrevanja i nepotrebne potrošnje.

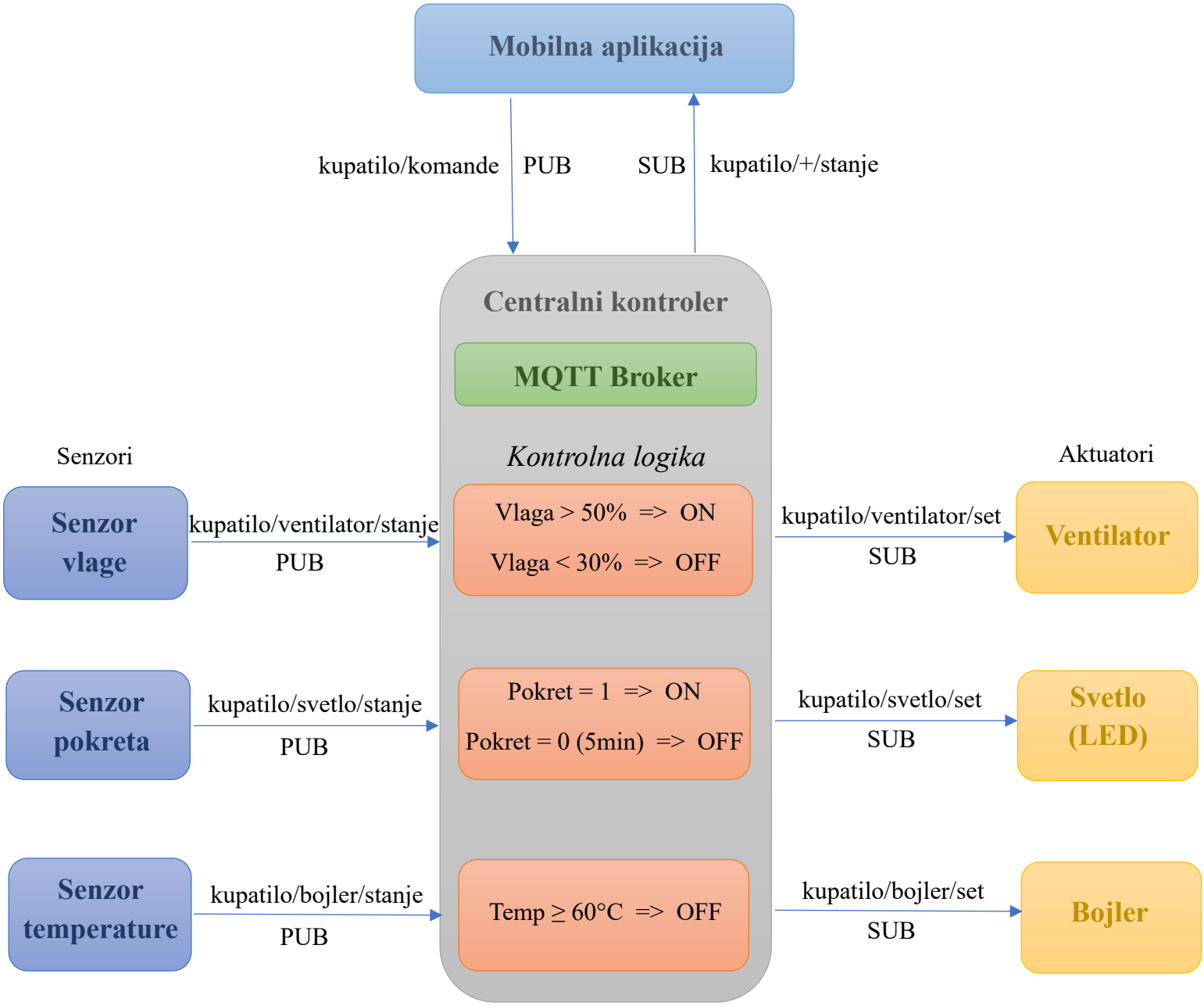
- **SWR 3.1:** Softver mora da automatski isključi grejač čim temperatura vode dostigne 60°C (max).

    - **ARCH 3.1:**Senzor temperature vode, usled detekcije maksimalne temperature, šalje poruku preko MQTT protokola i bojler se gasi. (**QoS 1**)

- **SWR 3.2:** Korisnik može putem aplikacije da pošalje komandu „OFF“ za gašenje bojlera ili „ON“ za paljenje bojlera ukoliko nije dostignuta maksimalna temperatura.
    - **ARCH 3.2:** Mobilna aplikacija (Android/web) koja generiše MQTT poruke. (**QoS 1**)
- **SWR 3.3:** Safe mode u slučaju kvara senzora.
    - **ARCH 3.3:** Ukoliko kontrolna jedinica u 3 uzastopna merenja ne primi vrednost sa senzora, bojler se gasi. (**QoS 1**)

HLR 4 – Monitoring i kontrola: Korisnik mora da ima mogućnost daljinskog nadzora i ručnog upravljanja svim uređajima putem aplikacije.

Uređaj	MQTT Tema (Topic)	Uloga (Pub/Sub)	Sadržaj poruke
Senzor vlage	kupatilo/ventilator/stanje	Publish	Vrednost vlage
Senzor temperature	kupatilo/bojler/stanje	Publish	Vrednost u °C
Senzor pokreta	kupatilo/svetlo/stanje	Publish	Status "1" ili "0"
Ventilator	kupatilo/ventilator/set	Subscribe	"ON" ili "OFF"
Svetlo	kupatilo/svetlo/set	Subscribe	"ON" ili "OFF"
Bojler	kupatilo/bojler/set	Subscribe	"ON" ili "OFF"
Aplikacija	kupatilo/+/stanje	Subscribe	Vrednost uredjaja
	kupatilo/komande	Publish	Promena željenog uredjaja


Mobilna aplikacija
kupatilo/komande
PUB
SUB
kupatilo/+/stanje
Centralni kontroler
MQTT Broker
Kontrolna logika
Senzori
Aktuatori
Senzor vlage
kupatilo/ventilator/stanje
PUB
Vlaga > 50% => ON
Vlaga < 30% => OFF
kupatilo/ventilator/set
SUB
Ventilator
Senzor pokreta
kupatilo/svetlo/stanje
PUB
Pokret = 1 => ON
Pokret = 0 (5min) => OFF
kupatilo/svetlo/set
SUB
Svetlo (LED)
Senzor temperature
kupatilo/bojler/stanje
PUB
Temp ≥ 60°C => OFF
kupatilo/bojler/set
SUB
Bojler